

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

L'adaptateur secteur

Module 2 : Électricité

Cette fiche évalue la compréhension du fonctionnement global d'un adaptateur secteur (transformateur, redressement, filtrage) et les règles de sécurité associées, dans le contexte camerounais (réseau Eneo 230 V / 50 Hz).

EXERCICE 1 Étiquetage et identification d'un chargeur de téléphone

Un élève récupère un chargeur de téléphone portable marqué : « Entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A » et « Sortie : 5,0 V $\equiv$ 2,0 A ».

1. Préciser la nature du courant (alternatif ou continu) et la tension efficace au niveau de l'entrée et de la sortie.
2. Calculer la puissance apparente maximale absorbée au primaire et la puissance utile fournie au secondaire. En déduire le rendement minimal garanti par le constructeur.
3. Ce chargeur est-il utilisable directement sur le réseau Eneo du Cameroun sans adaptateur de prise ? Justifier.
4. Nommer les trois blocs fonctionnels principaux internes à cet adaptateur, dans l'ordre du traitement du signal.

EXERCICE 2 Étude du transformateur abaisseur

On s'intéresse au transformateur intégré dans l'adaptateur de l'exercice précédent. Il abaisse la tension secteur 230 V (efficace) vers une tension alternative de 9 V (efficace) avant redressement. Le noyau est en fer doux.

1. Rappeler la relation liant les tensions efficaces U_p , U_s et les nombres de spires N_p , N_s pour un transformateur parfait. Calculer le rapport de transformation $k = N_s / N_p$.
2. Si le primaire compte 2300 spires, déterminer le nombre de spires du secondaire.
3. Expliquer pourquoi le noyau est constitué de feuillets isolés les uns des autres plutôt que d'un bloc massif de fer.
4. Si le secondaire délivre un courant efficace de 1,5 A, calculer le courant efficace absorbé par le primaire (transformateur parfait). Quelle est l'intensité réelle dans le primaire si le rendement est de 85 % ?

EXERCICE 3 Redressement et filtrage : analyse d'oscillogrammes

On observe à l'oscilloscope la tension aux bornes d'une résistance de charge $R = 10\ \Omega$ placée successivement à la sortie du transformateur (point A), à la sortie du pont de diodes (point B) et aux bornes du condensateur de filtrage (point C). L'échelle verticale est de 2 V/div et l'horizontale de 5 ms/div.

1. Décrire et nommer le signal au point A. Déterminer sa période T et sa valeur efficace U_{eff} sachant que l'amplitude crête est de 4 divisions.
2. Au point B, le signal est toujours alternatif mais ne prend que des valeurs positives. Nommer ce type de redressement et tracer schématiquement la courbe $u_B(t)$ sur une période.
3. Au point C, la tension devient quasi continue avec une ondulation (ripple) de 0,5 V crête-à-crête. Calculer la tension moyenne U_{moy} aux bornes de la charge. Quel est le rôle du condensateur de filtrage ?
4. Pourquoi ajoute-t-on souvent un régulateur de tension (ex : 7805) après le filtrage pour obtenir la sortie 5 V $\approx$?

EXERCICE 4 Dimensionnement et sécurité : le fusible d'entrée

L'adaptateur de l'exercice 1 est protégé par un fusible temporisé (type T) placé sur le primaire. On rappelle : $P_{entr_max} = 0,3\text{ A} \times 230\text{ V} = 69\text{ VA}$.

1. Parmi les valeurs normalisées suivantes : 100 mA ; 315 mA ; 500 mA ; 1 A ; 2 A, choisir la valeur nominale I_n du fusible la plus adaptée. Justifier le choix en tenant compte du courant nominal primaire et du comportement « temporisé ».
2. Expliquer pourquoi un fusible « rapide » (type F) ne conviendrait pas au primaire d'un transformateur.
3. L'adaptateur est branché sur une multiprise bon marché sans mise à la terre, elle-même branchée sur une prise murale non reliée à la terre (cas fréquent dans les vieux quartiers de Yaoundé). Citer deux risques majeurs pour l'utilisateur en cas de défaut d'isolement interne (court-circuit primaire/boîtier).
4. Quelle est la couleur normalisée (norme NF C 15-100) du conducteur de protection (terre) et du conducteur de neutre ?

EXERCICE 5 Dépannage contextualisé : chargeur qui chauffe anormalement

Un enseignant à Douala constate que son chargeur d'ordinateur portable (Entrée 230 V ~ / Sortie 19 V $\approx$ 4,74 A) devient très chaud au bout de 10 min, bien qu'il charge correcte-

ment la batterie. La tension secteur mesurée est de 255 V (surtension fréquente en fin de journée).

1. Calculer la puissance nominale de sortie de cet adaptateur.
2. En supposant un rendement constant de 85 %, calculer la puissance dissipée en chaleur (pertes) à la tension nominale (230 V) puis à 255 V (on suppose que le courant primaire augmente proportionnellement à la tension pour maintenir la puissance de sortie).
3. Proposer deux causes techniques internes (composants) qui peuvent aggraver l'échauffement anormal (hors surtension).
4. Recommander trois mesures concrètes pour limiter les risques d'incendie ou de destruction du matériel dans ce contexte de surtension réseau.